

Задача Самозванцы

Входной файл `stdin`
Выходной файл `stdout`

Есть N комнат, расположенных в ряд, и N самозванцев, таких, что изначально (в момент $t = 0$) самозванец i находится в комнате i . Из комнаты i ведет вентиляционное отверстие в комнату p_i , причем никакие два отверстия не ведут в одну и ту же комнату (образуя перестановку целых чисел от 1 до N). Самозванцы перемещаются следующим образом: самозванец, который был в комнате i в момент t , перемещается ("пролезает через вентиляцию") в комнату p_i в момент $t + 1$.

Через K секунд вы можете отследить, где находится каждый самозванец: i -й находится в комнате q_i . Теперь вам интересно: сколько конфигураций вентиляционных отверстий (перестановок p) могут привести к такому результату? Так как ответ может быть очень большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$. Учтите, что ваше отслеживающее устройство может быть неисправно, поэтому ответ может быть равен 0.

Задача

Напишите программу, которая, зная N , K и позицию каждого самозванца через K секунд, вычисляет, сколько возможных перестановок вентиляционных отверстий существует.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит два целых числа N и K .

Вторая строка содержит N целых чисел q_i ($1 \leq q_i \leq N$), представляющих позиции самозванцев через K секунд. Гарантируется, что q является перестановкой целых чисел от 1 до N .

Выходные данные

Выходные данные содержат одно целое число: количество (по модулю $10^9 + 7$) перестановок p таких, что через K секунд самозванец i оказался бы в комнате q_i для каждого i .

Ограничения

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Баллы	Ограничения
1	11	$N \leq 8$ и $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Без дополнительных ограничений

Примеры

stdin	stdout	Пояснения
3 3 1 2 3	3	Допустимые перестановки p : (1, 2, 3), (2, 3, 1) и (3, 1, 2).
5 2 3 1 5 4 2	0	Не существует допустимой перестановки p .